எடுத்துக்காட்டு 7.16

$(3x+y)^5$ இன் மைய உறுப்புகளைக் காண்க

தீர்வு:

$(3x+y)^5$ இன் விரிவாக்கத்தில் 6 உறுப்புகள் உள்ளன. அவற்றில் மைய உறுப்புகளாக T_3, T_4 ஆகிய இரண்டும் உள்ளன.

T_3 ஐக்கான $r = 2$ இல் T_{r+1}

இங்கு $n = 5,\ x = 3x,\ a = y$

$$T_{r+1} = nC_r\, x^{n-r}\, a^r$$

$$T_{2+1} = 5C_2\, (3x)^{5-2}\, (y)^2$$

$$= 5C_2\, 3^3\ x^3\, y^2$$

$$= 270x^3y^2$$

அதேபோல் T_4 ஐக்கான $r = 3$ என T_{r+1} இல் பிரதியிடுக $T_4 = 90x^2y^3$

விகிதமுறு எண்களைக் கொண்ட படிகளுக்கான ஈருறுப்புத் தேற்றம்

n என்பது விகிதமுறு எண்ணாக இருந்தால் $|x| < 1$ஆகவும் இருந்தால்

குறிப்பு

(v) $n \in N$,ஆயின் $(1+x)^n$ விரிவாக்கம் x இன் எல்லா மதிப்புகளுக்கும் காணலாம். n விகிதமுறு எண்ணாக இருந்தால்$|x| < 1$.என்று இருக்கும்போது மட்டும் விரிவாக்கம் செய்ய இயலும்.

(vi) $n \in N$,ஆயின் $(1 + X)^n$ இன் விரிவாக்கத்தில் $(n+1)$ உறுப்புகள் மட்டும் இருக்கும்.

n விகிதமுறு எண்ணாக இருந்தால், அதன் விரிவாக்கம் எண்ணற்ற முடிவுறா உறுப்புகளைக் கொண்டதாக இருக்கும்.

$$(1+ x)^n = 1 + \frac{n}{1!}x + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \ldots ,$$

சில முக்கிய விரிவாக்கங்கள்:

$$(1-x)^n = 1 - \frac{n}{1!}x + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 - \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \ldots$$

$$(1+x)^{-n} = 1 - \frac{n}{1!}x + \frac{n(n+1)}{2!}x^2 - \frac{n(n+1)(n+2)}{3!}x^3 + \ldots$$

$$(1-x)^{-n} = 1 + \frac{n}{1!}x + \frac{n(n+1)}{2!}x^2 + \frac{n(n+1)(n+2)}{3!}x^3 + \ldots$$

Ch7_11th Stats TM.indd 206 2/17/2019 12:01:17 PM